

¿De qué manera la arquitectura híbrida (sensórica IoT, modelo físico e IA) permite pasar de esquemas basados en factores de emisión estáticos a un enfoque dinámico de cuantificación, trazabilidad y detección de eventos críticos en la bioconversión con *Hermetia illucens*?

Explique cómo la calibración de sensores NDIR de bajo costo influye en la calidad de las estimaciones de CO_2 y CH_4 . ¿Qué métricas deben utilizarse para evaluar el desempeño frente a instrumentos de referencia?

De factores estáticos a cuantificación dinámica

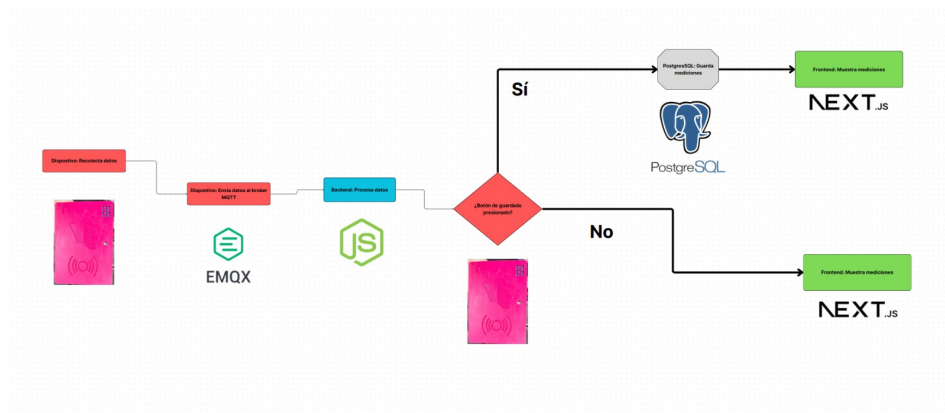
El problema de lo estático

- Supone que el proceso siempre se comporta igual.
- Promedios fijos del IPCC o compostaje no reflejan la realidad horaria.
- Subestima picos de CH_4 y desvía balances de carbono.

El enfoque dinámico

- Serie temporal continua (minuto a minuto).
- Factor de emisión ajustado por condiciones operativas del momento.
- Curva específica por cada lote de residuos tratado.

Arquitectura híbrida: IoT → Modelo físico → IA



Instrumentación: sensores NDIR Windsent y edge computing

Sensores NDIR de foco

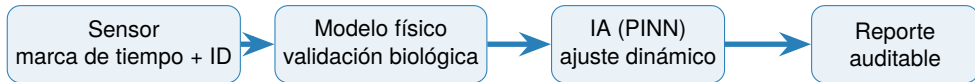
- **Winsen MH-410D:** CO₂ (NDIR, bajo costo).
- **Winsen MH-441D:** CH₄ (NDIR, bajo costo).
- Calibración periódica con gases patrón certificados.
- Corrección multivariable: T, HR, presión.

Edge computing

- Procesamiento local en el nodo sensor.
- Reducción de latencia y dependencia de nube.
- Continuidad ante pérdida de conectividad.

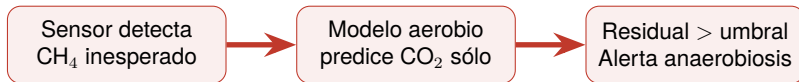
Variables de contexto (no foco): NPK, pH, humedad/temperatura de biomasa y ambiente, conductividad eléctrica.

Trazabilidad MRV: de la medición al crédito de carbono



- Cada dato lleva: timestamp, ID del sensor, nota de calibración, parámetros operativos.
- El auditor reconstruye paso a paso cómo se obtuvo cada cifra.
- Requisito exigido por VCS, Gold Standard y Artículo 6 del Acuerdo de París.

Detección de eventos críticos



Intervención operativa

Corrección de humedad | Ajuste de densidad larval | Aireación forzada

Métricas de calibración NDIR

Métrica	Qué mide	Objetivo
MAPE	Error porcentual medio absoluto	< 10 % vs. referencia
Sesgo medio	Desviación sistemática	Tendencia a cero
RMSE	Magnitud del error cuadrático	Mínimo global
Deriva temporal	Estabilidad a 48–72 h	Sin recalibración

Diseño experimental

Sensores en paralelo al mismo punto de muestreo | Gases certificados (400, 1000, 3000 ppm CO₂) | Humedad relativa 40 %, 60 %, 80 %